Cvičení 30.3.2026

Řešitel / řešitelé (Login a jméno a příjmení)

REH0129 Matěj Řehák

1.1 Je nějaký vzor z otevřeného textu zachován v textu šifrovém? Pokud ano, tak má nějaký vliv zvětšená velikost bloku algoritmu AES na vzory v šifrovém textu? Vysvětlete.

Ano v ECB je každý blok šifrován nezávisle. Identické bloky plaintextu -> identické bloky šifrovaného textu. AES má pevnou velikost bloku 128 bitů bez ohledu na délku klíče (128/192/256 b). Vetší blok by znamenal, že musí existovat delší identická sekvence pro vznik opakujícího se bloku šifrovaného textu.

1.2. Stejný otevřený text zašifrujte algoritmy AES a DES v režimu CBC. Pro oba šifrové texty opět zjistěte, zda zachovávají vzory. Ano /ne? A proč?

Ne, vzory nejsou zachovány v CBC u žadného z algortimů. V CBC je každý blok před šifrováním XORován s předchozím šifrovým blokem (první s čtvrtým). Bloky 1-4 jsou v plaintextu identické, ale výsledné šifrové bloky jsou všechny různé, protože po XORu s odlišným předchozím šifrovým blokem je vstup do šifry pokaždé jiný.

2.(a) Byl zachován nějaký vzor z otevřeného textu v šifrovém textu, když byl aplikován režim CRT?

Ne, CTR šifruje čítač (nonce ‖ counter) a výsledek XORuje s plaintextem. Každý blok používá jiný čítač identické plaintext bloky produkují různé šifrové bloky. CTR funguje jako proudová šifra.

2.(b)Kolik informace (tj. kolik otevřeného textu) bylo po dešifrování změněného šifrového textu porušeno? Informaci uveďte v počtu bajtů i bloků.

ECB – změněný bajt (pozice 32):
Poškozeno: 16 bajtů = 1 blok (pouze blok 3, chyba se nešíří)

CBC – změněný bajt (pozice 32):
Poškozeno: 17 bajtů ve 2 blocích (16 B blok 3 + 1 B v bloku 4)

V CBC: změna v bloku n zničí celý blok n (nelze dešifrovat) a XORová chyba se propaguje do odpovídajícího bajtu v bloku n+1.

CTR – změněný bajt (pozice 32):
Poškozeno: 1 bajt v 1 blok

2.(c) Popište efekt zrušeného bajtu (co se stalo, kolik otevřeného textu je / není porušeno, podařilo se šifrové texty děšifrovat?).

CTR: Smazáním bajtu na pozici 32 se posune zarovnání – všechny následující bajty jsou XOROvány se špatným prvkem keystreamu. Dešifrování proběhne bez chyby (CTR nevyžaduje zarovnání na bloky), ale výstup od pozice 32 je nesmyslný garbage. 32 B (2 bloky) před smazáním jsou neporušeny.

ECB a CBC: Šifrový text musel mít délku dělitelnou 16. Po smazání 1 bajtu (143 B místo 144 B) OpenSSL odmítne dešifrovat s chybou wrong final block length – padding je nesprávný. Dešifrování technicky selhalo, i když OpenSSL vypíše chybu, výstupní soubor obsahuje garbbagge.